TOPPLE — Game Design Document

Versão 0.2 · Para implementação por harness (Unity + Mirror) · 9 de outubro de 2026 · PC (Steam) · Solo + co-op

1. Visão geral

Pitch em uma frase: Topple é um roguelike tático em que você monta o caminho de uma reação em cadeia de dominós num diorama, derruba a primeira peça e assiste à física esmagar um exército inteiro.

Elevator pitch: em cada fase você recebe uma mão de peças (dominós comuns, pesados, rampas, fusíveis...) e um cenário cheio de inimigos. Planeja com calma, aperta o gatilho e solta o controle: a cascata roda sozinha, com câmera lenta nos grandes impactos. Entre as fases você escolhe novas peças e relíquias, montando um arsenal que muda a cada run. No co-op, 2 a 4 jogadores montam, cada um, um trecho da mesma cascata sem ver os trechos dos outros.

Item	Definição
Gênero	Roguelike tático / puzzle de física
Plataforma	PC (Windows); Steam Deck como bônus
Câmera	3D vista de cima, estilo diorama (tilt-shift)
Jogadores	1 (solo) · 2–4 (co-op Relé Cego)
Duração	Fase: 3–6 min · Run completa: 40–50 min
Público	Fãs de roguelite tático e puzzles de física, streamers, grupos de amigos que jogam co-op
Tags Steam alvo	Roguelite, Physics, Tactical, Puzzle, Online Co-Op, Destruction, Strategy
Stack	Unity 6 LTS (URP), Mirror (rede), UI Toolkit (interface), Input System; todos os assets gerados por código
Entrega	Jogo completo (v1.0), do menu à vitória ou derrota da run, solo e co-op, construído por um harness (seção 15)

Posicionamento (pesquisa de 9/out/2026, revalidar antes de abrir a página):

- Deckbuilders de dominó (Dominova, Domino Descent, Dominocalypse): dominó como peça de tabuleiro, sem física 3D.
- Sandboxes e puzzles de dominó físico (Domino Sky, Domino Chillbox): sem inimigos, sem roguelite, sem co-op.

- Táticos de física por turnos (Table Tactics): derrubam miniaturas com projéteis, não com cascatas.
- **Topple:** cascata em física 3D + inimigos reativos + roguelite + co-op assimétrico.

2. Pilares de design

1. **Plano → Espetáculo.** O jogador pensa no planejamento e se maravilha na simulação. Não há input durante a cascata.
2. **Os dois finais rendem clipe.** Vitória épica e falha engraçada precisam ser igualmente bonitas de assistir. Toda decisão de design protege isso.
3. **O layout é a build.** As peças que você tem e onde as coloca são a progressão, não números de status.
4. **Justo e legível.** A física é caótica, mas o jogador sempre consegue explicar por que falhou: previsão parcial, seed fixa, replay com destaque do ponto de quebra.
5. **Barato de construir.** Tudo orientado a dados, simulação headless e testável pelo harness.

3. Loop de jogo

Micro (uma tentativa, 1–3 min): observar o cenário → planejar → prever (opcional) → disparar → assistir → resultado.

Meso (uma run, 40–50 min): mapa de 3 atos; cada ato tem 3 fases e 1 chefe. Entre as fases: escolher peças, relíquias, loja e loadout.

Macro (meta-progressão): desbloquear novas peças, relíquias, biomas, skins de dominó e níveis de dificuldade.

4. Mecânicas centrais

4.1 Fase de planejamento

- **Câmera livre** (orbitar, zoom) sobre o diorama.
- **Zona de construção:** área destacada onde as peças podem ser colocadas. Áreas proibidas ficam marcadas (sobre inimigos, buracos).
- **Colocação:** snap em grade fina proporcional à espessura do dominó (ponto de partida: 0,25 m), rotação em passos de 15° e ferramenta de **traçar linha**, que arrasta uma fileira de dominós com espaçamento ajustável (apertado, normal, largo). Ela tem modo curva, e segurar Alt libera o posicionamento sem snap para ajuste fino. Sem essa ferramenta, o planejamento cansa.
- **Mão:** conjunto limitado de peças por tipo. Mover, recolher e desfazer são ilimitados antes do disparo.
- **Gatilho (Peça Zero):** a peça inicial tem posição definida pelo cenário no começo do jogo. Nas fases avançadas o jogador escolhe a posição dentro de uma pequena zona. O impulso inicial é sempre o mesmo.
- **Previsão (Fantasma):** simula os primeiros 3 segundos da cascata e mostra a trajetória em fantasma. Tem 3 cargas por fase (relíquias aumentam) e nunca mostra o resultado final.

4.2 Simulação

- Passo de tempo fixo (60 Hz) e uma **seed por tentativa**, que controla pequenas imperfeições nas peças e as reações dos inimigos. A mesma seed gera o mesmo resultado.
- **Sem input do jogador.** Controles de reprodução: pausa, 0,5×, 1×, 2× e pular.
- **Fim da simulação:** quando nenhuma peça relevante se move acima de um limiar por 2 s, ou aos 45 s de simulação. Se algum inimigo continua de pé, o resultado é **Cadeia Quebrada**, com destaque no ponto onde a cascata morreu.
- Câmera automática (Topple Cam, ver seção 10), com opção de câmera livre.

4.3 Vitória e pontuação

- **Vitória:** todos os inimigos derrubados (definição na seção 6) ou o alvo-chave da fase derrubado.
- **Estrelas:** ★vencer · ★★vencer sobrando peças (eficiência) · ★★★atingir a meta de combo da fase. Estrelas alimentam ouro e meta-progressão.
- **Combo:** cada inimigo derrubado até 1,5 s depois do anterior aumenta o multiplicador. **Impacto Épico:** bônus para derrubas de alta energia, derrubas múltiplas ou quedas de plataforma.

4.4 Tentativas e falha

- **Moral compartilhada:** a run tem uma reserva de Moral (valor inicial a testar: 6 por ato). A primeira tentativa de cada fase é de reconhecimento e não custa nada; da segunda em diante, cada tentativa custa 1 de Moral. O layout persiste entre tentativas e continua editável.
- **Fim da run:** Moral zerada encerra a run. Estrelas e nós de Descanso recuperam Moral, e vencer sem gastar Moral rende mais ouro.
- **Modo Relaxado:** tentativas ilimitadas e sem custo de Moral, como opção de acessibilidade.
- O valor inicial de Moral é um parâmetro de dados, calibrado pelo bot do harness (ver seção 17).

5. Catálogo de peças

MVP: Comum, Pesada e Rampa. As demais entram depois do MVP, na ordem da seção 15.

Peça	Efeito	Uso tático
Comum (MVP)	Dominó padrão, massa média	Base de toda cadeia
Pesada (MVP)	Massa alta; derruba peças e inimigos médios	Arrombar escudeiros e muros leves
Rampa (MVP)	Lança a peça seguinte pelo ar; 3 ângulos	Atravessar muros e abismos
Saltitante	Quica para frente ao ser atingida, ignorando obstáculos baixos	Passar por cima de barreiras
Fusível	Espera 1–3 s (ajustável) e explode com impulso radial	Atrasar e sincronizar ondas

Peça	Efeito	Uso tático
Divisor	Ao cair, libera dois mini-dominós em ângulos opostos	Abrir a cadeia em duas frentes
Gelo	Cria uma faixa escorregadia; inimigos congelados caem com menos energia	Controle de área
Ímã	Atrai peças metálicas num raio curto	Curvar trajetórias
Pêndulo	Bola presa a uma corrente que balança ao ser atingida	Acertar alvos altos
Gigante	Dominó 5× maior; raro, uma por run	Derrubar torres e pesadões
Ponte (co-op)	Passa a cadeia de uma zona para outra	Conectar trechos de jogadores
Sentinela (co-op)	Só cai depois de 2 impactos	Filtrar impactos fracos

Modificadores (um por peça, escolhidos entre as fases): Cromado (+massa), Elástico (mais quique), Incendiário (faísca ao cair), Pegajoso (arrasta o inimigo atingido) e outros a definir.

Raridade: comum, rara e lendária, usada no draft.

6. Inimigos

Inimigo derrubado: tombado (inclinação maior que 50°) por mais de 0,5 s, ou caído da plataforma, ou atingido por energia acima do limiar dele.

Inimigo	Comportamento	Contra
Soldado	Cai com qualquer impacto	Base
Escudeiro	Ignora impactos fracos	Pesada, velocidade, Rampa
Chutador	Se atingido de lado, chuta a peça de volta	Acertar por trás; Gelo
Saltador	Pula por cima de peças baixas	Peças altas, Rampa
Arqueiro	Fica numa torre de blocos físicos	Derrubar a torre inteira
Pesadão	Massa enorme	Gigante ou impactos duplos

Chefes (um por ato):

- **Rei Pisoteador:** pisoteia o layout em intervalos telegrafados, destruindo peças. Pede timing com Fusíveis.
- **Mestre de Cerco:** uma catapulta lança pedras sobre peças durante a simulação.
- **Colosso de Pedra:** exige várias etapas de impacto.

IA: máquina de estados mínima, ativa só durante a simulação e parametrizada pela seed. Sem pathfinding. Os inimigos são essencialmente estáticos e só reagem.

7. Cenários e geração de fases

- **Biomas:** Vila medieval (MVP), Deserto-fortaleza, Gelo e Vulcão (lançamento).
- **Elementos:** plataformas, muros, degraus, buracos, água, torres e barris explosivos.
- **Estrutura de fase:** arquétipo de layout desenhado à mão (cerca de 20 no lançamento) + slots de inimigos + props + variação de seed. Cada arquétipo tem um obstáculo-chave que exige um tipo de peça específico.
- **Garantia de solucionabilidade:** o harness roda um **solver automático** (busca aleatória sobre posições das peças da mão) em simulação headless. A fase só entra no pool se o solver achar ao menos uma solução. O resultado define o **par** (mínimo de peças) e a dificuldade.
- **Escala de dificuldade:** mais inimigos, mais obstáculos, zona de construção menor e mão menor.

8. Estrutura da run (roguelite)

- **MVP:** 1 ato (3 fases + chefe). **Lançamento:** 3 atos.
- **Mapa:** depois de cada fase o jogador escolhe entre 2 nós: Combate, Elite (mais inimigos e relíquia), Loja, Descanso (recupera Moral) ou Evento.
- **Draft pós-fase (3 opções):** nova peça (3–5 unidades), cópias extras de uma peça, modificador ou relíquia.
- **Caixa de peças e loadout:** tudo que você coleta vai para a **Caixa**. Antes de cada fase você monta a mão dentro de um **orçamento de slots** (Comum = 1, Pesada = 2, Gigante = 6). Isso cria escolha tática sem depender de sorteio e permite ao solver validar a fase contra a Caixa inteira. Um botão Montar automático sugere a mão pela fase, e as primeiras fases usam mão fixa (tutorial).
- **Relíquias (exemplos):**
    - Fita Métrica: +1 carga de Previsão.
    - Bola de Cristal: Previsão mostra 5 s em vez de 3.
    - Pé de Cabra: gatilho com +25% de força.
    - Relógio Quebrado: Fusíveis ganham +1 s de ajuste.
    - Cola de Madeira: peças comuns com mais atrito.
    - Ímã de Geladeira: Ímãs com raio +50%.
    - Megafone: o combo mantém o multiplicador por mais 0,5 s.
    - Caixa Dupla: +6 slots de orçamento.
- **Meta-progressão:** desbloqueio de peças, relíquias e biomas; skins de dominó (madeira, mármore, neon, gelo, doces); dificuldades Ascensão 1–10; **Dominó do Dia** (desafio diário).

9. Multiplayer

9.1 Princípios

- **Planejar junto, simular uma vez.** Durante o planejamento, só comandos discretos trafegam pela rede. A simulação roda uma vez, no host, e todos assistem ao mesmo resultado.
- **Estado de jogo vira evento discreto** (inimigo derrubado, combo). Destroços são cosméticos e locais.

9.2 Co-op Relé Cego (2–4 jogadores)

- **Zonas:** uma zona por jogador (2 jogadores = 2 zonas, 4 = 4), em sequência linear no início. O formato Y, com duas frentes paralelas que se encontram numa zona final, entra depois de validar o básico. Cada zona leva 2 a 3 minutos para planejar.
- **Visibilidade:** você vê a sua zona e, nas zonas vizinhas, só a **Porta de Entrada** e a **Porta de Saída** (posição, direção e energia esperada: baixa, média ou alta). Cada zona tem um contrato de porta: faixa de energia garantida na entrada e energia mínima exigida na saída. Assim o solver valida uma zona por vez e a falha fica com quem a causou.
- **Inimigos** estão espalhados por todas as zonas, cada uma com os seus.
- **Mãos e papéis:** cada jogador recebe uma mão própria, tirada da Caixa compartilhada do time, mais uma peça exclusiva do papel: Engenheiro (rampas e pontes), Demolidor (fusíveis e explosivos), Controle (gelo e ímã) e Gatilho (decide quando disparar).
- **Comunicação:** voz e **pings estruturados** (energia entrando, saída para a esquerda, atenção: buraco) para quem joga sem microfone.
- **Ritmo:** timer opcional de 90–180 s e botão **Pronto** para cada jogador. O Gatilho dispara.
- **Falha:** o replay foca na quebra e mostra de quem era o trecho (opt-in, humor leve: Quebra no trecho da Ana).
- **Modo Aberto:** todos veem todas as zonas. Serve como dificuldade fácil e acessibilidade.
- **Draft em turnos:** cada jogador escolhe 1 entre 3 opções, em sequência.

9.5 Rede

- **Biblioteca:** Mirror, com a versão fixada em `Packages/manifest.json`. O jogo roda em modo Host (servidor e cliente no mesmo processo), com até 4 conexões.
- **Solo e co-op com o mesmo código:** a lógica fala com uma interface `ISession`, com duas implementações: `LocalSession` (solo, sem rede) e `MirrorSession`.
- **Transporte:** Steam Networking (relay) pelo transporte FizzySteamworks, usando o AppID de teste da Steam (480) durante o desenvolvimento (conferir). O transporte KCP, padrão do Mirror, serve para testes locais e para CI. Os dois ficam atrás da mesma interface.
- **Autoridade:** o servidor é dono do layout e da simulação. Os clientes só enviam comandos.
- **Sem NetworkIdentity por peça:** o layout é um modelo de dados replicado por mensagens (`LayoutDelta`, e `LayoutSnapshot` para quem entra depois), e as peças são instanciadas localmente. Isso evita o custo de centenas de objetos de rede.
- **Planejamento:** comandos confiáveis, validados no servidor (dono da zona, mão e slots, zona de construção, sem sobreposição). Posições são índices de grade (inteiros) e a rotação é um passo de 15° (0 a 23).

- **Simulação:** o servidor cria um `SimWorld`, uma cena Unity com física própria (`LocalPhysicsMode.Physics3D`), e avança a física manualmente em passos de 1/60 s (`PhysicsScene.Simulate`), mais rápido que o tempo real. O resultado é a `SimRecording`.
- **Gravação:** cabeçalho (versão, seed, taxa) + keyframes só com os corpos acordados (id, posição quantizada e rotação em 32 bits, usando a compressão do Mirror) + lista de eventos (derrubas, combos, quebras), tudo com GZip. Estimativa: ~5,6 MB no pior caso (500 corpos, ~10 bytes cada, 25 Hz, 45 s) e ~1–2 MB com só os corpos acordados e compressão (validar na tarefa T1).
- **Entrega da gravação:** blocos confiáveis de até 32 KB (`SimChunk`). Todos, inclusive o host, tocam a mesma gravação num `SimPlayer` com réplicas cinemáticas, com buffer de ~2 s.
- **Desconexão:** se um cliente cai no planejamento, a zona dele congela com as peças atuais e ele pode voltar em até 60 s. Se o host cai, a sessão termina com um aviso e todos voltam ao menu.

9.6 Mensagens

Todas as mensagens são structs `NetworkMessage` do Mirror, registradas com `NetworkServer.RegisterHandler` e `NetworkClient.RegisterHandler`. Nenhuma depende de `[Command]` ou `[ClientRpc]`.

Direção	Mensagem	Conteúdo	Validação no servidor
Cliente → servidor	`PlacePiece`	zona, tipo da peça, índices de grade (gx, gz), rotação (0–23), modificador	dono da zona, fase de Planejamento, mão e slots, dentro da zona de construção, sem sobreposição
Cliente → servidor	`MovePiece`	id da instância, gx, gz, rotação	as mesmas, e a peça existe e é da zona
Cliente → servidor	`RemovePiece`	id da instância	a peça existe e é da zona
Cliente → servidor	`SetReady`	pronto (sim/não)	fase de Planejamento
Cliente → servidor	`Fire`	—	papel Gatilho (no solo, sempre) e todos Prontos
Cliente → servidor	`UsePreview`	zona	cargas de Previsão maiores que zero
Cliente → servidor	`Ping`	tipo, gx, gz	no máximo 1 por segundo por jogador
Cliente → servidor	`ConfirmLoadout`, `PickDraft`, `ChooseNode`	ids da mão ou índice da escolha	fase correta e, no draft, a vez do jogador
Servidor → cliente	`LayoutDelta`	operações aplicadas	—

Direção	Mensagem	Conteúdo	Validação no servidor
		(adicionar, mover, remover) e versão do layout	
Servidor → cliente	`PhaseChanged`	fase, prazo (hora do servidor) e dados da fase	—
Servidor → cliente	`SimBegin`	seed, número de blocos e de frames, hash	—
Servidor → cliente	`SimChunk`	índice do bloco e bytes (até 32 KB)	—
Servidor → cliente	`SimResult`	resultado, estrelas, pontuação, zona culpada	—

10. Câmera, clipe e marketing embutido

- **Topple Cam:** câmera cinematográfica automática que segue a frente da cascata, corta para planos abertos nos picos de energia, faz câmera lenta (0,25–0,5×) nos grandes impactos e dá zoom no chefe.
- **Modo Foto/Replay:** câmera livre sobre qualquer gravação.
- **GIFs-alvo para a Steam:**
    a. Espiral de cascata + Gigante derrubando um exército.
    b. Fusível sincronizando duas ondas.
    c. Co-op: quatro trechos se encontrando, com a quebra no último.

11. Direção de arte e áudio

- **Estilo:** diorama de mesa com tilt-shift, iluminação quente e cores saturadas com moderação. Silhuetas fortes.
- **Dominós:** primitivas (caixas) com materiais simples (madeira, mármore, metal, gelo, neon). Cada tipo tem cor e ícone próprios para leitura rápida. Todos os visuais são gerados por código (seção 13)..
- **IA:** o harness gera todo o conteúdo visual e sonoro por código (seção 13), sem imagens ou músicas geradas por modelos. **Evitar** ilustração de personagens e capa gerada por IA, que é o que mais gera rejeição. Declarar o uso de IA generativa na Steam, conforme as regras vigentes.
- **Áudio:** o som é metade da satisfação. Clique de dominó com variação, **pitch que sobe com o combo** (escala musical), graves nos impactos pesados e um silêncio curto antes do grande impacto. Música calma no planejamento, crescendo na simulação. Todo o áudio é sintetizado por script (seção 13).

- **UI:** bandeja de peças embaixo, contador de slots, cargas de Previsão e lista de objetivos. Acessibilidade: daltonismo, redução de câmera lenta e sacudidas, remapeamento de teclas. Especificação completa na seção 14.

12. Arquitetura técnica

- **Engine:** Unity (ecossistema de assets) e Mirror para o multiplayer (seção 9). Versão: Unity 6 LTS com URP, UI Toolkit e Input System. A estabilidade da física com 500 dominós é verificada na tarefa T1 (seção 15).
- **Dados:** peças, inimigos, relíquias e arquétipos em arquivos de dados (ScriptableObject/JSON, um por entidade). O harness cria conteúdo editando dados.
- **Simulação desacoplada da apresentação:**
  - `Simulator`: física + regras, sem UI, roda headless e produz uma `SimRecording` (keyframes + eventos como derrubas, combos e quebras).
  - `Player`: toca a gravação.
  - Uma única gravação alimenta o co-op e o replay.
- **Determinismo:** passo fixo, seed, ordem estável de spawn e nenhuma lógica dependente de delta time. O determinismo vale para a mesma máquina e a mesma build; entre máquinas, a rede usa a gravação do host. **Golden replays** (gravações de referência por fase e seed) comparados no CI com tolerância.
- **Solver/Bot:** busca automática de layouts por fase, para validar solucionabilidade, calcular o par e balancear. Roda em massa.
- **Performance:** 300–800 corpos ativos, sleeping agressivo, colisores primitivos, instancing, alvo de 60 FPS em GPU intermediária e simulação de no máximo 45 s.
- **Gravação:** keyframes quantizados a ~20–30 Hz com interpolação.
- **Rede:** camada de comandos separada da camada de gravação. Mirror, com mensagens e autoridade descritas na seção 9.
- **Telemetria (opt-in):** pontos de falha, tempo de planejamento e peças mais usadas, para balanceamento.

13. Pipeline de assets procedurais

O harness gera todos os assets por código: peças, inimigos, campo, UI e áudio, sem arte externa. Cada gerador é determinístico (mesma seed, mesmo resultado), roda no Editor em batchmode e grava em `Assets/Generated/`.

13.1 Regras gerais

- **Ponto de entrada único:** o menu `Tools/Topple/Generate All` e o método `Topple.Gen.AssetGenerator.GenerateAll()`, chamável por `-executeMethod`. É idempotente: rodar duas vezes produz os mesmos arquivos.
- **Estilo em um só lugar:** um ScriptableObject `ArtBible` guarda as paletas (hex) por bioma e por tipo de peça, os parâmetros de material (smoothness, metallic), o raio de chanfro e o tamanho das texturas. Nenhum gerador tem cor fixa no código.
- **Unidades:** 1 unidade Unity = 1 metro. O pivô das peças fica no centro da face inferior. Escala sempre 1.

- **Materiais e texturas:** materiais URP/Lit. Texturas tileáveis (ruído periódico), 512×512 para o campo e 256×512 por face de dominó.
- **Prefabs:** um por entidade, com `Rigidbody`, colliders primitivos, um componente `PieceView` ou `EnemyView` e o mesmo `id` do dado em `Content/`.
- **Contrato de visuais:** o jogo só referencia visuais por `visualId` (por exemplo `piece.common`). Qualquer pack licenciado pode substituir um prefab com o mesmo id sem mudar código.
- **Revisão visual automática:** o `AssetPreviewRenderer` renderiza cada prefab em fundo neutro (3 ângulos) e salva PNGs e uma contact sheet em `Artifacts/previews/`. O harness olha as imagens e corrige antes de seguir.

13.2 Peças

Peça	Forma gerada	Tamanho (L × A × E, m)	Massa (kg)	Ícone (SDF) e material
Comum	caixa com chanfro de 0,01 m	0,40 × 0,80 × 0,12	0,5	pips de 0 a 6 · skin (madeira, mármore, neon, gelo, doce)
Pesada	caixa com chanfro	0,45 × 0,80 × 0,20	2,0	2 pips grandes · metal escuro
Rampa	cunha	0,60 × (0,16 / 0,35 / 0,60) × 0,40, para 15° / 30° / 45°	1,0	seta para cima · laranja
Saltitante	dominó sobre base de mola (hélice)	0,40 × 0,95 × 0,12	0,6	zigue-zague · verde, material elástico
Fusível	dominó + cilindro Ø 0,06 × 0,15 com ponta emissiva	0,40 × 0,95 × 0,12	0,5	chama · vermelho
Divisor	caixa com sulco central; filhos 0,25 × 0,50 × 0,08	0,50 × 0,80 × 0,14	0,7 (filhos 0,15)	seta bifurcada · amarelo
Gelo	caixa translúcida; faixa de chão 1,5 × 1,5 m	0,40 × 0,80 × 0,12	0,5	floco de neve (6 linhas) · azul claro
Ímã	ferradura (meio toro + 2 caixas)	0,50 × 0,50 × 0,15	1,0	ferradura · vermelho e prata
Pêndulo	poste Ø 0,10 × 1,60, 5 elos	0,40 × 1,60 × 0,40	esfera 3,0	bola e corrente ·

Peça	Forma gerada	Tamanho (L × A × E, m)	Massa (kg)	Ícone (SDF) e material
	(cápsulas) e esfera Ø 0,40			cinza
Gigante	dominó comum × 5	2,00 × 4,00 × 0,60	40	coroa · dourado
Ponte (co-op)	placa larga	1,20 × 0,80 × 0,12	1,2	duas setas · ciano
Sentinela (co-op)	caixa com escudo	0,40 × 0,90 × 0,14	1,0	escudo · roxo

Física inicial (a calibrar na tarefa T1):

- Physic Materials: madeira com atrito 0,5 e quique 0,05; gelo com atrito 0,02; elástico (Saltitante) com quique 0,6.
- `Rigidbody`: `sleepThreshold` 0,05; detecção Discrete por padrão e ContinuousDynamic na esfera do Pêndulo e no Gigante.
- `Physics.defaultSolverIterations` 12 e `defaultSolverVelocityIterations` 4.
- Só colliders primitivos (Box, Sphere, Capsule). MeshCollider convexo apenas na ferradura do Ímã.

Texturas das peças:

- **Atlas de faces:** 28 faces (0-0 a 6-6) por skin, com fundo, divisória central e pips desenhados por SDF com anti-aliasing.
- **Ícones:** peças especiais trocam os pips por um glifo desenhado por funções SDF (círculo, caixa, segmento, triângulo, união e subtração), sem imagem externa.
- **Skins:** conjuntos de parâmetros no `ArtBible`. Madeira = gradiente + ruído fBm; mármore = veios por `sin(x + fBm)`; neon = base escura com borda emissiva; gelo = azul translúcido; doce = cores pastel com listras.

13.3 Inimigos e chefes

Soldadinhos de brinquedo montados só com primitivas, em pé sobre uma base redonda, como peças de jogo.

Inimigo	Composição	Altura (m)	Massa (kg)	Colliders
Soldado	base cilíndrica Ø 0,50 × 0,06; corpo cápsula Ø 0,30 × 0,70; cabeça esfera Ø 0,22; capacete (esfera achatada)	1,10	1,0	cápsula + esfera + caixa fina; centro de massa a 0,25 m
Escudeiro	Soldado + escudo (caixa 0,50 × 0,70	1,10	1,5	os mesmos +

Inimigo	Composição	Altura (m)	Massa (kg)	Colliders
	× 0,06)			caixa do escudo
Chutador	Soldado + perna frontal (cápsula Ø 0,12 × 0,50)	1,10	1,0	os mesmos; script `Kicker`
Saltador	Soldado sobre mola (hélice)	1,30	1,0	os mesmos; script `Jumper`
Arqueiro	Soldado menor sobre torre de 3 a 5 blocos de 0,60	0,90 + torre	1,0 (blocos 2,0)	caixas; blocos físicos
Pesadão	corpo esfera Ø 0,80, cabeça Ø 0,35, base Ø 0,90	1,60	6,0	esferas + caixa
Rei Pisoteador (chefe)	tronco cilíndrico Ø 1,6 × 2,6, coroa de 5 cones e base; pé animado (caixa cinemática)	3,2	30	caixas; pisão por script, telegrafado
Mestre de Cerco (chefe)	catapulta: base 2,5 × 0,3 × 1,5, 4 rodas, braço de 2,5 com HingeJoint e motor, cesta; pedras de icosfera deformada Ø 0,5 (3 kg)	2,0	40	caixas + dobradiça
Colosso de Pedra (chefe)	7 blocos de rocha empilhados (de 2,0 a 0,8), cubos subdivididos com deslocamento de ruído e sombreamento facetado	6,0	20 a 4 por bloco	caixas; juntas com `breakForce`

Feedback visual de derrubada: flash branco de 0,1 s, nuvem de poeira e troca para um tom dessaturado. Cores por bioma vêm do `ArtBible`.

13.4 Campo (diorama)

- **Tamanho:** 24 × 16 m no solo. No co-op, a largura é dividida igualmente entre as zonas.
- **Mesa e moldura:** base de madeira (caixa com textura de madeira por ruído) e moldura chanfrada. A câmera sempre mostra a borda da mesa.
- **Terreno:** o `LevelBuilder` monta tiles de 1 × 1 m com altura em passos de 0,5 m a partir do arquétipo da fase. Tiles ausentes viram buracos. Meshes são combinados por altura e material, e cada tile tem um `BoxCollider` estático.
- **Biomas:** Vila (grama, terra e pedra), Deserto (areia e arenito), Gelo (neve e gelo) e Vulcão (basalto e lava emissiva). Texturas tileáveis geradas por fBm periódico com rampa de cor do `ArtBible`.
- **Água e lava:** plano translúcido com textura em rolagem (`mainTextureOffset`) e um plano de queda abaixo do campo, que remove peças e inimigos que caem.
- **Props gerados:** muro (blocos de 0,5 m com variação de cor de ±8%), degraus, plataforma, torre de blocos, barril comum e barril explosivo (vermelho com ícone), árvore (cilindro + cone ou icosfera), casa (cubo + prisma), tenda, pinheiro nevado, pedra, ponte.
- **Iluminação:** uma luz direcional quente (#FFE9C4, intensidade 1,1, sombras suaves), ambiente em gradiente por bioma e o Skybox/Procedural do Unity. URP com 1 cascata de sombra (distância de 45 m).
- **Pós-processamento (Volume URP):** Depth of Field focado no centro do campo, vinheta leve, bloom suave, ajuste de cor (saturação +10) e tonemapping ACES. O tilt-shift de verdade (Renderer Feature) fica para depois do v1.0.
- **Câmera:** perspectiva com FOV 30°, inclinação de 55° e distância orbital de 18 a 40 m.

13.5 Áudio

Tudo é sintetizado por um `AudioSynth` em C# (Editor), exportado como WAV de 44,1 kHz, 16 bits, mono, em `Assets/Generated/Audio/`.

Som	Síntese
Clique de dominó (8 variações)	ruído passa-banda (2–5 kHz) com decaimento de 40 ms + seno de 220–320 Hz por 30 ms
Impacto pesado	ruído passa-baixa + seno de 60–90 Hz, 300 ms
Rampa	clique agudo + varredura de 800 a 400 Hz em 80 ms
Fusível e explosão	chiado em loop (ruído passa-alta modulado) e explosão (ruído + varredura de 120 a 40 Hz, 600 ms)
Inimigo cai	seno de 150 Hz + ruído de 20 ms (batida de madeira)
Escada do combo	12 notas da escala pentatônica maior (de C4 a D6), timbre de pluck (seno + harmônicos, decaimento de 250 ms); a nota sobe com o

Som	Síntese
	combo
UI	hover: seno 880 Hz, 30 ms · clique: triângulo 660 Hz, 60 ms · confirmar: arpejo de 2 notas · negado: queda de 300 a 200 Hz · estrela: arpejo ascendente
Vitória e derrota	arpejo maior de 1,2 s · 3 notas descendentes em tom menor
Música (menu, planejamento, simulação)	3 loops de 32 compassos: acordes de pad (triângulo), baixo e percussão sintetizada; a camada da simulação entra em crescendo. São provisórios e substituíveis

Mixagem: um `AudioMixer` com grupos Master, Música, SFX e UI, e um snapshot Simulação que reduz a música em 6 dB.

13.6 Critérios de aceite

- `GenerateAll` roda do zero em menos de 10 minutos e duas execuções seguidas geram arquivos idênticos.
- Zero referências quebradas nos prefabs, nas cenas e nos ScriptableObjects.
- Cada tipo de peça e de inimigo é distinguível em 64 px pela silhueta e pela cor, verificado na contact sheet.
- Texturas somam menos de 64 MB; cada prefab tem no máximo 2.000 triângulos (exceto chefes, até 8.000).
- Todos os sons existem, estão normalizados em −3 dBFS e não clipam.

14. UI/UX

Esta seção especifica todas as telas, do menu à vitória ou derrota, para o harness implementar sem decisões abertas. Os números são pontos de partida e ficam em dados.

14.1 Stack e padrões

- **UI Toolkit (UXML + USS):** texto puro, fácil de gerar e de versionar. Um `UIDocument` por camada: Screens, HUD, Overlays (pausa, diálogos, toasts) e Tooltips. `PanelSettings` em Scale With Screen Size, 1920 × 1080, match 0,5.
- **Uma tela = 1 UXML + 1 USS + 1 classe C#** que herda de `Screen` (`Show()` e `Hide()`). Um `ScreenManager` mantém a pilha de telas, com transições de 200 ms (opacidade e deslocamento por transições USS).
- **Tokens em `tokens.uss`:** fundo madeira escura #2B1D14, painel #3C2A1E, texto creme #F4E7D0, destaque laranja #F28C28, positivo #5BB974, perigo #D9534F, info #4F9DDE; espaçamentos de 4, 8, 16 e 24 px; raio de 12 px; fontes de 48 (título), 28 (subtítulo), 20 (corpo) e 16 (mínimo). As telas só usam tokens.

- **Nomes estáveis:** todo elemento interativo tem `name` fixo (`btn-play`, `btn-fire`, `card-draft-0`) para os bots de teste.
- **Texto:** vem de `Localization/pt-BR.json` e `en.json`, por chave (`ui.menu.play`), via `L.T(chave)`. Nenhum texto fixo no código. O idioma troca em tempo real.
- **Input System:** mapas `UI`, `Planning`, `Simulation` e `Camera`. Mouse e teclado são o principal. Navegação por teclado e gamepad nos menus, com foco visível, é P1. Posicionar peças com gamepad fica para depois (P2).
- **Persistência:** `settings.json`, `meta.json` e `run.json` em `Application.persistentDataPath`, com escrita atômica (arquivo temporário e renomeação) e `schemaVersion` com migração. A run é salva a cada troca de nó.

14.2 Fluxo de telas

O diagrama mostra a navegação principal. A tabela da seção 14.3 detalha cada tela.



fluxo de telas · da Nova Run ao Fim da Run

Loja, Descanso e Evento são nós do Mapa da Run: terminam e voltam a ele.

14.3 Telas

Tela	Conteúdo	Saídas
Splash	logo e barra de carregamento (2 s; qualquer tecla pula)	Menu Principal
Menu Principal	título sobre um diorama animado (cascata em loop com câmera orbitando); botões	a tela de cada botão

Tela	Conteúdo	Saídas
	Continuar (só com run salva), Nova Run, Co-op, Coleção, Configurações, Créditos e Sair	
Nova Run	dificuldade Ascensão (até a maior vencida), seed opcional (padrão aleatória), resumo da Caixa inicial	Mapa da Run; Voltar
Lobby co-op	Hospedar ou Entrar (código da sala); lista de jogadores com nome, papel e estado; escolha de papel; código da sala copiável; botão Iniciar (só o host)	Mapa da Run; Sair
Mapa da Run	nós do ato (Combate, Elite, Loja, Descanso, Evento, Chefe) com os caminhos; barra superior com Moral, ouro e relíquias; botão Caixa	Loadout, Loja, Descanso, Evento ou Introdução do Chefe
Loadout	grade de peças da Caixa com quantidade e custo em slots; barra do orçamento de slots; objetivo da fase (inimigos, par, bioma); botões Montar automático, Limpar e Confirmar	Planejamento; Voltar ao Mapa
Planejamento (HUD)	ver 14.4	Simulação; Pausa
Simulação (HUD)	ver 14.5	Resultado
Resultado: Vitória	estrelas animadas; pontuação (base, combo máximo, eficiência, Impacto Épico); ouro e Moral ganhos; botões Continuar e Ver replay	Draft (ou Fim da Run depois do chefe do ato 3)
Resultado: Cadeia Quebrada	banner; replay em loop de 5 s no ponto de quebra; custo da próxima tentativa (grátis ou 1 de Moral); botões Ajustar e tentar de novo, Ver replay completo e Desistir (com	Planejamento (layout mantido); Fim da Run

Tela	Conteúdo	Saídas
	confirmação)	
Draft	3 cartas (peça, cópias, modificador ou relíquia) com descrição; botão Pular (dá ouro)	Mapa da Run
Loja	peças, modificadores, relíquias e Remover peça, com preços; ouro atual	Mapa da Run
Descanso	escolha entre recuperar 2 de Moral ou aplicar um modificador a uma peça	Mapa da Run
Evento	texto curto e 2 a 3 escolhas, cada uma com efeito e risco visíveis	Mapa da Run
Introdução do Chefe	nome, retrato gerado por código e a mecânica (por exemplo, pisoteia a cada 6 s)	Loadout
Fim da Run: Derrota	Moral esgotada; resumo (fases vencidas, melhor combo, peças mais usadas); desbloqueios	Menu Principal; Nova Run
Fim da Run: Vitória	resumo da run, desbloqueios e Ascensão liberada	Menu Principal; Nova Run
Coleção	abas Peças, Inimigos, Relíquias e Skins; itens bloqueados em silhueta com a dica de desbloqueio; escolha da skin ativa	Menu Principal
Configurações	Vídeo (resolução, tela cheia, VSync, qualidade), Áudio (Master, Música, SFX, UI), Jogo (idioma, câmera lenta, tremor de câmera, daltonismo, tamanho da UI de 80% a 150%, mostrar culpado, timer do co-op) e Controles (remapeamento); Aplicar e Reverter, com reversão automática em 10 s para	tela anterior

Tela	Conteúdo	Saídas
	mudanças de vídeo	
Pausa	Continuar, Configurações, Desistir (com confirmação) e Menu Principal (com confirmação); no co-op a sessão continua rodando	tela anterior; Fim da Run; Menu Principal
Tutorial	fase 0 guiada com dicas contextuais: colocar peça, traçar linha, usar a Previsão, disparar e ler o resultado; automático na primeira run e disponível em Como jogar	Mapa da Run
Créditos	rolagem simples	Menu Principal
Diálogos e avisos	confirmação, erro de rede (Conexão perdida), carregamento com dica e toasts	tela anterior

14.4 HUD de planejamento

- **Topo à esquerda:** objetivo (Inimigos 0/20), Moral e a tentativa atual (Reconhecimento, grátis; ou Tentativa 2, custa 1 de Moral).
- **Topo à direita:** ouro e botão de pausa.
- **Base:** bandeja de peças, com ícone, quantidade restante e atalho (1 a 9); ferramenta ativa; botões Desfazer, Refazer, Traçar linha, Grade e Limpar.
- **Direita:** painel da peça selecionada, com descrição curta e parâmetros (espaçamento da linha, atraso do Fusível, ângulo da Rampa), e o painel da Previsão, com as cargas restantes.
- **Centro da base:** botão grande DISPARAR (Enter ou clique). Antes de disparar, um aviso amarelo marca os inimigos distantes mais de 2 m de qualquer peça (Inimigos sem alcance: 3), sem bloquear o disparo.
- **Cursor:** peça fantasma verde quando válida e vermelha quando inválida, com o motivo em tooltip. Durante o traçado de linha, uma régua mostra o espaçamento.
- **Co-op:** lista de jogadores com estado (planejando ou pronto), botão Pronto, roda de pings (V) e o timer.
- **Feedback:** ao colocar, a peça faz um pop (escala de 1,15 para 1 em 120 ms) com som; ao remover, um puff; um comando inválido faz o cursor tremer, com o som de negado.

14.5 HUD de simulação

- **Combo:** número grande com o multiplicador, que pulsa a cada derrubada.
- **Contadores:** inimigos derrubados e pontuação.
- **Controles:** velocidade (0,5×, 1×, 2×), pular e alternar entre Topple Cam e câmera livre.

- **Resto da tela limpo.** Ao terminar, há uma pausa de 0,5 s e o banner Vitória ou Cadeia Quebrada.

14.6 Controles (mouse e teclado)

Ação	Entrada
Orbitar a câmera	botão do meio, arrastando
Mover a câmera	WASD ou setas
Zoom	roda do mouse
Selecionar peça	teclas 1 a 9 ou clique na bandeja
Colocar	botão esquerdo
Remover	botão direito sobre a peça, ou Delete
Rotacionar	Q e E (passos de 15°)
Traçar linha	L, ou Shift e arrastar
Posicionar sem grade	segurar Alt
Desfazer e refazer	Ctrl+Z e Ctrl+Y
Previsão	F
Disparar	Enter
Pausa	Esc
Simulação: velocidade, pular, câmera	1, 2 e 3; Espaço; C
Pings (co-op)	V (abre a roda)

Todos os atalhos são remapeáveis na tela de Configurações.

14.7 Regras de vitória e derrota

- **Fase vencida:** todos os inimigos derrubados, ou o alvo-chave da fase derrubado.
- **Estrelas:** ★ao vencer; ★★se usar no máximo 1,5 × o par de peças; ★★★se o combo máximo chegar a 70% do melhor combo do solver (parâmetros em dados).
- **Ouro:** 10 + 5 por estrela + 5 se nenhuma tentativa extra foi gasta.
- **Tentativa perdida (Cadeia Quebrada):** a primeira tentativa da fase não custa nada; as seguintes custam 1 de Moral.
- **Derrota da run:** a Moral chega a 0 depois de uma tentativa perdida. No co-op, a Moral é do time. Desistir conta como derrota, mas mantém os desbloqueios acumulados.
- **Vitória da run:** o chefe do ato 3 é derrotado.

14.8 Acessibilidade e UX geral

- **Daltonismo:** paletas alternativas, e cada peça já tem ícone próprio além da cor.

- **Movimento reduzido:** desliga tremor de câmera, câmera lenta e o parallax do menu.
- **Escala da UI:** de 80% a 150%.
- **Confirmação** em toda ação destrutiva (desistir, voltar ao menu, remover peça da Caixa).
- **Resposta rápida:** todo clique responde em menos de 100 ms, com feedback visual e sonoro.
- **Estados vazios e de erro** têm texto próprio (Caixa vazia, sala não encontrada, conexão perdida).
- **Carregamento** com dica de jogo; nunca uma tela preta.

15. Plano de implementação para o harness

Esta seção diz ao harness o que construir, em que ordem e como provar que está pronto. O objetivo é o jogo completo (v1.0), do menu à vitória ou à derrota, solo e co-op.

15.1 Definição de jogo completo (v1.0)

- **Estrutura:** runs de 3 atos, cada um com 3 fases e 1 chefe (12 encontros por run).
- **Conteúdo:** 4 biomas; cerca de 20 arquétipos de fase; 12 peças (10 do solo mais Ponte e Sentinela do co-op); 6 inimigos e 3 chefes; pelo menos 16 relíquias (as 8 do GDD e 8 novas no mesmo padrão); 4 modificadores.
- **Co-op Relé Cego:** 2 a 4 jogadores, com pelo menos 10 fases próprias.
- **Interface e sistemas:** todas as telas da seção 14, localização pt-BR e en, save e load, tutorial e Coleção.
- **Build:** Windows 64 bits que roda do menu à vitória e à derrota sem erros.
- **Fora do v1.0 (P2):** Duelo, modo assíncrono, Dominó do Dia, exportação de clipe ou GIF, tilt-shift real, gamepad no posicionamento e conquistas da Steam.

15.2 Stack e restrições

- **Unity 6 LTS** (6000.x) com URP, Input System, UI Toolkit e TextMeshPro (textos no mundo). Cinemachine é opcional; a Topple Cam pode ser script próprio.
- **Mirror** com a versão fixada e, para a Steam, FizzySteamworks. Sem assets pagos e sem arte externa.
- **Só C# e arquivos de texto** (UXML, USS, JSON). Cenas e prefabs são gerados por scripts de Editor (`SceneBuilder`, `PrefabBuilder`). Nenhuma etapa manual no editor.
- **Comandos padrão** (encapsulados em `tools/*.sh` e `tools/*.ps1`):
    - Gerar assets: `Unity -batchmode -quit -projectPath . -executeMethod Topple.Gen.AssetGenerator.GenerateAll -logFile -`
    - Testes: `Unity -batchmode -projectPath . -runTests -testPlatform EditMode -testResults results.xml` (e o mesmo com `PlayMode`)
    - Build: `Unity -batchmode -quit -projectPath . -executeMethod Topple.Build.BuildWindows`
- **Capturas e previews precisam de GPU:** rodar sem `-nographics`.
- **Pré-requisitos humanos (o harness não faz):** Unity 6 LTS instalado com licença ativada; para testar a Steam, o cliente Steam aberto (AppID de teste 480).

15.3 Estrutura do projeto

```
Assets/Topple/
  Core/     Topple.Core   regras puras: pontuação, Moral, loadout, RNG por seed,
```

```
layout
  Content/  dados (ScriptableObject/JSON): peças, inimigos, relíquias, arquétipos,
textos
  Sim/      Topple.Sim    SimWorld, Simulator, SimRecording, SimPlayer
  Game/     Topple.Game   estados do jogo, run, fase, câmeras, áudio
  UI/       Topple.UI     UXML, USS e telas
  Net/      Topple.Net    ISession, MirrorSession, mensagens
  Gen/      Topple.Gen    geradores de assets (só Editor)
  Tests/    Topple.Tests  EditMode e PlayMode
Assets/Generated/  saída dos geradores (reproduzível)
Artifacts/         previews, screenshots e relatórios
```

- `Topple.Core` evita referenciar `UnityEngine` sempre que possível, para os testes rodarem rápido.
- Números mágicos ficam em `Content/`, nunca no código.

15.4 Tarefas e critérios de aceite

Tarefa	Entrega	Critério de aceite (verificável pelo harness)
T0 Bootstrap	Projeto Unity 6, packages com versão fixada, asmdefs, scripts de CLI para gerar, testar e buildar	Compila sem erros; um teste EditMode de exemplo passa; o build Windows gera o executável
T1 Núcleo e simulação	`SimWorld` (cena com física própria, `Simulate` manual a 1/60 s), peças Comum, Pesada e Rampa, inimigo Soldado, detecção de fim, `SimRecording` e `SimPlayer`, golden replays	500 peças e 20 inimigos simulam 45 s de jogo em até 10 s de relógio, headless; a mesma seed e a mesma build repetem a gravação byte a byte; uma cascata simples derruba os inimigos esperados
T2 Geradores de assets	Peças do MVP, Soldado, bioma Vila, SFX básicos, preview sheet	`GenerateAll` idempotente (duas execuções dão os mesmos hashes); contact sheet gerada; zero referências quebradas
T3 Solo mínimo	Câmera, colocação com grade, traçar linha, desfazer, bandeja, disparo, reprodução com Topple Cam básica, avaliação de vitória e derrota, HUD mínimo	Um `PlanningBot` completa a fase tutorial usando só comandos de jogador; um teste de input simulado faz o mesmo pela UI
T4 Fluxo e UI do solo	Splash, Menu, Configurações, Pausa, Loadout, HUD completo, resultados (Vitória e Cadeia Quebrada), Draft, Loja, Descanso, Evento, Fim da Run,	O `UiSmokeTest` visita todas as telas da seção 14.3 e salva uma captura por tela em `Artifacts/screens/`, sem exceções no log; Enter e Esc

Tarefa	Entrega	Critério de aceite (verificável pelo harness)
	Coleção, Tutorial, Créditos, localização, save e load	funcionam em todos os menus
T5 Roguelite e conteúdo	Mapa, Moral, relíquias, modificadores, meta-progressão, 3 atos, 12 peças, 6 inimigos, 3 chefes, 4 biomas, cerca de 20 arquétipos, solver e bot	O `RunBot` joga 100 runs headless sem travar nem lançar exceções; sua taxa de vitória fica entre 20% e 60% (parâmetro de balanceamento); o solver acha ao menos uma solução para todas as fases
T6 Multiplayer (Mirror)	`ISession`, lobby, mensagens da seção 9.6, zonas e portas, papéis, pings, Pronto e timer, simulação no servidor e envio da gravação, desconexão, fases co-op	Teste com 2 e 4 processos locais (host e clientes, flag `-autotest`) completa 3 fases co-op; o hash da gravação é igual em todos; com 150 ms de latência artificial o fluxo não quebra; a queda de um cliente no planejamento segue a seção 9.5
T7 Polimento e build final	Topple Cam completa, juice (tweens e partículas), mix de áudio, acessibilidade, performance, build	Checklist de polimento; relatório de performance (800 corpos a 60 FPS na máquina de referência); o build Windows percorre menu → run → vitória e menu → run → derrota por um `UiBot`, sem erros

15.5 Testes e evidências

- **EditMode:** pontuação, combo, Moral, estrelas, orçamento de slots, RNG por seed, serialização do layout e ida e volta das mensagens de rede.
- **PlayMode:** estabilidade da simulação, golden replays (tolerância de 0,05 m na posição), UI smoke e o teste de rede com processos locais.
- **Bots:** `PlanningBot` (usa o solver), `RunBot` (joga runs inteiras) e `UiBot` (clica por `name` de elemento, como `btn-play`).
- **Logs estruturados:** prefixos `[TOPPLE][SIM]`, `[TOPPLE][NET]` e `[TOPPLE][UI]`.
- **Relatório por tarefa:** `Artifacts/report-Tn.md` com resultado dos testes, capturas e métricas. Nenhuma tarefa está pronta sem rodar seus testes e anexar as evidências.

15.6 Prioridades

- **P0 (obrigatório no v1.0):** T0 a T7 como descritas acima.

- **P1 (v1.0 se couber):** navegação por teclado e gamepad nos menus, Modo Aberto no co-op, skins extras, Topple Cam avançada.
- **P2 (depois do v1.0):** Duelo, assíncrono e Dominó do Dia, exportação de clipe ou GIF, tilt-shift real, conquistas da Steam, idiomas extras.

15.7 Convenções para o harness

- **Não inventar mecânicas fora deste GDD.** Em caso de dúvida, registrar a pergunta em `docs/open-questions.md` e seguir o padrão descrito aqui.
- **Commits pequenos,** um por entrega verificável, com a tarefa no título.
- **Dados antes de código:** novo conteúdo (peça, inimigo, relíquia, fase) entra por arquivo de dados, não por `if` no código.
- **Sempre determinístico:** nenhuma aleatoriedade fora do RNG com seed.
- **Nomes estáveis:** `visualId`, ids de conteúdo e `name` de elementos de UI não mudam depois de usados nos testes.

16. Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Física instável ou lenta com centenas de peças	Limite de 300–800 corpos, sleeping, colisores simples, teste de carga na tarefa T1
O resultado parece aleatório	Previsão parcial, seed fixa, replay com destaque da quebra, ruído físico pequeno e consistente, tutorial
Falta de profundidade (vira puzzle estático)	Inimigos reativos, chefes que mudam o layout, sinergias de peças, modificadores
GIF parecido com os de Domino Sky e similares	Diferenciar por inimigos, escala, diorama e Topple Cam; comparar GIFs dos concorrentes
Desync na rede	Gravação única do host, sem simulação duplicada
Escopo do co-op	Implementar depois do solo completo (T1 a T5); a interface ISession permite testar o co-op com processos locais
Percepção negativa de IA	Todo o conteúdo é gerado por código, sem ilustração por IA; packs licenciados só como substituição opcional
Palavra domino saturada na busca	Nome sem a palavra
Fadiga de planejamento	Mão pequena, timer opcional, desfazer rápido, ferramenta de traçar linha
Toxicidade do culpado no co-op	Opt-in, tom leve

Risco	Mitigação
Assets procedurais com aparência pobre	ArtBible único, preview sheet revisada pelo harness, iluminação e pós-processo coesos, e substituição por pacote com o mesmo visualId
Harness sem Unity licenciado ou sem GPU	Instalar e ativar o Unity antes; rodar capturas sem -nographics; pré-requisitos listados na seção 15
Versões do Mirror e do transporte Steam divergem	Fixar versões no manifest, isolar a rede atrás de ISession e usar KCP como transporte de teste

17. Decisões de design

As cinco perguntas abertas têm resposta; os números são pontos de partida e ficam como parâmetros de dados, calibrados pelo bot do harness.

Loadout por slots ou mão por sorteio?

Slots. O sorteio briga com os pilares "o layout é a build" e "justo e legível", e obrigaria o solver a provar que a fase é resolvível com qualquer mão possível. Para a tela de loadout não pesar: botão Montar automático, mão fixa nas primeiras fases e meta de menos de 1 minuto nessa tela no playtest.

Três tentativas por fase ou Moral na run?

Moral compartilhada, com a primeira tentativa de cada fase grátis. Falhar rende clipe, e perder a run por esgotar tentativas faz o jogador temer experimentar. Valor inicial a testar: 6 de Moral por ato; no co-op, a Moral é do time. O bot do harness simula centenas de runs para calibrar a taxa de vitória.

Colocação livre ou em grade fina?

Grade fina com atalhos: grade proporcional à espessura do dominó, rotação em passos de 15°, traçar linha com modo curva e Alt para posicionar sem snap. A grade reduz o espaço de busca do solver, deixa o código de layout menor e exato e funciona melhor no Steam Deck e com controle. Teste: posicionar 30 peças em menos de 1 minuto com a ferramenta de linha.

Determinismo entre máquinas ou gravação única do host?

Gravação única do host. Determinismo entre máquinas quebra por diferenças de CPU, ordem de operações de ponto flutuante e atualizações da engine. Estimativa de tamanho: ~5,6 MB no pior caso (500 corpos, ~10 bytes cada, 25 Hz, 45 s) e ~1–2 MB com só os corpos acordados e compressão; validar na tarefa T1. O determinismo local (mesma máquina e build) continua obrigatório para os golden replays e o solver.

Quantas zonas no co-op, e com ramificação?

Uma zona por jogador, em linha, no início; o formato Y depois. No Y, duas frentes paralelas se encontram numa zona final, o que cria o drama de duas ondas chegando juntas (combina com o

Fusível), mas é mais difícil de comunicar. Para a fase ser justa, cada zona tem um contrato de porta: faixa de energia garantida na entrada e energia mínima exigida na saída. Assim o solver valida uma zona por vez e a falha fica com quem a causou.

18. Glossário

- **Cascata:** a reação em cadeia inteira.
- **Gatilho / Peça Zero:** a peça que inicia a cascata.
- **Mão:** as peças disponíveis numa fase.
- **Caixa:** todas as peças que você coletou na run.
- **Slots:** o orçamento para montar a mão.
- **Zona e Porta:** trecho de um jogador e os pontos de entrada e saída da cadeia.
- **Gravação:** o resultado de uma simulação em keyframes e eventos.
- **Par:** o mínimo de peças para vencer uma fase.
- **Moral:** reserva compartilhada da run; cada tentativa depois da primeira de uma fase custa 1.
- **Contrato de porta:** faixa de energia garantida na entrada de uma zona e energia mínima exigida na saída.
- **SimWorld:** cena Unity com física própria onde o servidor roda a simulação, sem tocar no mundo visível.
- **SimRecording:** o mesmo que Gravação, no código.